IK141 Struktur Data

Abstract Data Type

Nama : Novan Arrijal Ghifari Hakim S
NIM : 2508836
Kelas : Pilkom B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

A. Potongan Kode

No	Source Code
Soal 1	

1	```typedef struct Buku
	{
	int id;
	char ISBN[20];
	char judul[50];
	char kategori[20];
	struct Buku *NextAlamat;
	} element;```
	ADT yang digunakan pada program Manajemen Buku ini hanya 1 yaitu struct buku, disini saya menggunakan single list untuk menyimpan data buku nya.

2	```element *head = NULL;
	int id = 0;
	
	element *createBuku(char ISBN[], char judul[], char kategori[])
	{
	element *bukuBaru = (element *)malloc(sizeof(element));
	bukuBaru->id = ++id;
	strcpy(bukuBaru->ISBN, ISBN);
	strcpy(bukuBaru->judul, judul);
	strcpy(bukuBaru->kategori, kategori);
	bukuBaru->NextAlamat = NULL;
	return bukuBaru;
	}```
	Untuk membuat elemen baru saya membuat fungsi createBuku, fungsi ini akan digunakan oleh prosedur-prosedur lain ketika akan menambahkan buku baru ke dalam list

	``int cekISBN(char ISBN[])
	{
	element *temp = head;
	while (temp != NULL)
	{
	if (strcmp(temp->ISBN, ISBN) == 0)
	{
	return 1;
	}
	temp = temp->NextAlamat;
	}
	return 0;
	}```
	Untuk memastikan ISBN unik, saya membuat fungsi cekISBN, jadi setiap akan membuat buku maka akan memanggil fungsi ini, berikut ini adalah prosedur untuk membuat buku :
	
	``void tambahDataBuku()
	{
	char ISBN[20], judul[50], kategori[20];
	printf("Masukkan ISBN: ");
	scanf("%s", ISBN);
	printf("Masukkan Judul: ");
	scanf(" %[^\n]", judul);
	printf("Masukkan Kategori: ");
	scanf("%s", kategori);
	if (cekISBN(ISBN))
	{
	printf("Buku dengan ISBN '%s' sudah ada! Data tidak boleh duplikat.\n", ISBN);
	return;
	}
	element *bukuBaru = createBuku(ISBN, judul, kategori);
	if (head == NULL)
	{
	head = bukuBaru;
	}
	else
	{
	element *temp = head;
	while (temp->NextAlamat != NULL)
	{
	temp = temp->NextAlamat;
	}
	temp->NextAlamat = bukuBaru;
	}
	printf("\nBuku berhasil ditambahkan!\n");
	printf("ID Buku : %d\n", bukuBaru->id);
	}```
	Ketika user sudah menginput data buku, maka akan memanggil fungsi cekISBN baru kemudian mengeksekusi fungsi createBuku

```c
void tampilDataBuku()
{
    printf("\n=== Menu Tampilkan Data ===\n");
    printf("1. Tampilkan Semua Buku\n");
    printf("2. Tampilkan Buku Berdasarkan Kategori\n");
    printf("Pilih opsi (1-2): ");
    int opsi;
    scanf("%d", &opsi);

    if (opsi == 2)
    {
        tampilDataBukuKategori();
    }
    else
    {
        element *temp = head;
        int index = 0;
        printf("\n=== DAFTAR SEMUA BUKU ===\n");
        printf("%-5s %-15s %-30s %-15s\n", "Index", "ISBN", "Judul", "Kategori");
        printf("==========================================================\n");
        while (temp != NULL)
        {
            printf("%-5d %-15s %-30s %-15s\n", index, temp->ISBN, temp->judul, temp->kategori);
            temp = temp->NextAlamat;
            index++;
        }
    }
}
```

Untuk menampilkan buku terdapat 2 prosedur yang digunakan, yang pertama ini adalah prosedur untuk menampilkan keseluruhan buku.

```c
void tampilDataBukuKategori()
{
    char kategori[20];
    printf("Masukkan kategori yang ingin ditampilkan: ");
    scanf("%s", kategori);
    printf("\n=== DAFTAR SEMUA BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===\n");
    printf("%-15s %-30s %-15s\n", "ISBN", "Judul", "Kategori");
    printf("==========================================================\n");
    element *temp = head;
    int found = 0;
    while (temp != NULL)
    {
        if (strcmp(temp->kategori, kategori) == 0)
        {
            printf("%-5d %-15s %-30s %-15s\n", temp->id, temp->ISBN, temp->judul, temp->kategori);
            found = 1;
        }
        temp = temp->NextAlamat;
    }
    if (!found)
    {
        printf("Tidak ada buku dengan kategori '%s' ditemukan.\n", kategori);
    }
}
```

Prosedur kedua yaitu tampilDataBukuKategori, yang akan menampilkan buku berdasarkan kategori yang di inputkan oleh user.

```c
void editDataBuku()
{
    char ISBN[20], judul[50], kategori[20];
    printf("Masukkan ISBN buku yang ingin diedit: ");
    scanf("%s", ISBN);
    element *temp = head;
    while (temp != NULL && strcmp(temp->ISBN, ISBN) != 0)
    {
        temp = temp->NextAlamat;
    }
    if (temp != NULL)
    {
        printf("\n=== Data Buku Ditemukan ===\n");
        printf("ISBN: %s\n", temp->ISBN);
        printf("Judul: %s\n", temp->judul);
        printf("Kategori: %s\n", temp->kategori);
        printf("\n=== Masukkan Data Baru ===\n");

        printf("Masukkan ISBN baru: ");
        scanf("%s", ISBN);
        printf("Masukkan Judul baru: ");
        scanf(" %[^\n]", judul);
        printf("Masukkan Kategori baru: ");
        scanf("%s", kategori);
        strcpy(temp->ISBN, ISBN);
        strcpy(temp->judul, judul);
        strcpy(temp->kategori, kategori);
        printf("\nBuku berhasil diupdate!\n");
    }
    else
    {
        printf("Buku dengan ISBN '%s' tidak ditemukan!\n", ISBN);
    }
}
```

Untuk mengedit buku, saya membuat prosedur editDataBuku yang didalam nya akan menampilkan data awal buku sebelum di edit dan meminta input data yang akan di edit

```c
printf("\n=== Menu Hapus Data ===\n");
printf("\n-- Data Sebelum Penghapusan --\n");
element *temp = head;
int index = 0;
printf("\n=== DAFTAR SEMUA BUKU ===\n");
printf("%-5s %-15s %-30s %-15s\n", "Index", "ISBN", "Judul", "Kategori");
printf("==========================================================\n");
while (temp != NULL)
{
    printf("%-5d %-15s %-30s %-15s\n", index, temp->ISBN, temp->judul, temp->kategori);
    temp = temp->NextAlamat;
    index++;
}

char ISBN[20];
printf("Masukkan ISBN buku yang ingin dihapus: ");
scanf("%s", ISBN);
```

Untuk menghapus data saya membuat fungsi hapusDataBuku, didalamnya terdapat kode seperti berikut Setelah memasukkan ISBN buku yang ingin dihapus, program akan lanjut mencari buku tersebut

```c
temp = head;
element *node_sebelumnya = NULL;
while (temp != NULL && strcmp(temp->ISBN, ISBN) != 0)
{
    node_sebelumnya = temp;
    temp = temp->NextAlamat;
}
if (temp != NULL)
{
    printf("\n=== Detail Buku ===\n");
    printf("ISBN: %s\n", temp->ISBN);
    printf("Judul: %s\n", temp->judul);
    printf("Kategori: %s\n", temp->kategori);
    printf("\nApakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? (y/n): ");
    char konfirmasi;
    scanf(" %c", &konfirmasi);
    if (konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y')
    {
        if (node_sebelumnya == NULL)
        {
            head = temp->NextAlamat;
        }
        else
        {
            node_sebelumnya->NextAlamat = temp->NextAlamat;
        }
        free(temp);
        printf("Buku berhasil dihapus!\n");

        printf("\n-- Data Setelah Penghapusan --\n");
        element *temp = head;
        int index = 0;
        printf("\n=== DAFTAR SEMUA BUKU ===\n");
        printf("%-5s %-15s %-30s %-15s\n", "Index", "ISBN", "Judul", "Kategori");
        printf("==========================================================\n");
        while (temp != NULL)
        {
            printf("%-5d %-15s %-30s %-15s\n", index, temp->ISBN, temp->judul, temp->kategori);
            temp = temp->NextAlamat;
            index++;
        }
    }
    else
    {
        printf("Penghapusan dibatalkan.\n");
    }
}
else
{
    printf("Buku dengan ISBN '%s' tidak ditemukan!\n", ISBN);
    return;
}
```

Setelah mencari buku, maka program akan menampilkan buku yang akan di hapus untuk meminta konfirmasi, setelah dikonfirmasi maka buku tersebut akan di hapus dan program kembali menampilkan daftar seluruh buku untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah, jika konfirmasi dibatalkan maka program akan menampilkan "Penghapusan Dibatalkan"

```c
int main()
{
    int pilihan;
    do
    {
        printf("\n=== PROGRAM MANAJEMEN BUKU ===\n");

        printf("1. Tambah Data Buku\n");
        printf("2. Tampilkan Data Buku\n");
        printf("3. Edit Data Buku\n");
        printf("4. Hapus Data Buku\n");
        printf("5. Keluar\n");
        printf("==========================================\n");
        printf("Pilih menu (1-5): ");
        scanf("%d", &pilihan);

        switch (pilihan)
        {
        case 1:
            tambahDataBuku();
            break;
        case 2:
            tampilDataBuku();
            break;
        case 3:
            editDataBuku();
            break;
        case 4:
            hapusDataBuku();
            break;
        case 5:
            printf("Terima kasih!\n");
            break;
        default:
            printf("Pilihan tidak valid!\n");
        }
    } while (pilihan != 5);

    return 0;
}
```

Untuk tampilan awal di int main, program akan menampilkan menu yang berisi 5 pilihan, dari kemudian akan dieksekusi oleh switch case telah user memasukkan pilihannya.

B. Screenshot Output

No	Output Program
Soal 1	
1	

```
=== PROGRAM MANAJEMEN BUKU ===
1. Tambah Data Buku
2. Tampilkan Data Buku
3. Edit Data Buku
4. Hapus Data Buku
5. Keluar
==============================================================
Pilih menu (1-5):
```

```
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan ISBN: 980078
Masukkan Judul: Buku Informatika
Masukkan Kategori: Pendidikan

Buku berhasil ditambahkan!
ID Buku : 1
```

```
Pilih menu (1-5): 2

=== Menu Tampilkan Data ===
1. Tampilkan Semua Buku
2. Tampilkan Buku Berdasarkan Kategori
Pilih opsi (1-2): 1

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index ISBN            Judul                          Kategori
==============================================================
0     980078          Buku Informatika               Pendidikan
```

```
Pilih menu (1-5): 2

=== Menu Tampilkan Data ===
1. Tampilkan Semua Buku
2. Tampilkan Buku Berdasarkan Kategori
Pilih opsi (1-2): 2
Masukkan kategori yang ingin ditampilkan: Pendidikan

=== DAFTAR SEMUA BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===
ISBN            Judul                          Kategori
==============================================================
1     980078          Buku Informatika               Pendidikan
```

```
Pilih menu (1-5): 3
Masukkan ISBN buku yang ingin diedit: 980078

=== Data Buku Ditemukan ===
ISBN: 980078
Judul: Buku Informatika
Kategori: Pendidikan

=== Masukkan Data Baru ===
Masukkan ISBN baru: 980079
Masukkan Judul baru: Informatika SMK
Masukkan Kategori baru: Pendidikan

Buku berhasil diupdate!
```

```
Pilih menu (1-5): 4

=== Menu Hapus Data ===

--- Data Sebelum Penghapusan ---

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index ISBN            Judul                          Kategori
==============================================================
0     980079          Informatika SMK                Pendidikan
Masukkan ISBN buku yang ingin dihapus: 980079

=== Detail Buku ===
ISBN: 980079
Judul: Informatika SMK
Kategori: Pendidikan

Apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? (y/n): y
Buku berhasil dihapus!

--- Data Setelah Penghapusan ---

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index ISBN            Judul                          Kategori
==============================================================
```